אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 16.04.2024

שם המרצה: ד"ר אמנון יוסף, ד"ר דוד בן חמו, ד"ר סרגיי ציגנקוב, מר יוסף ביבאס, גב' רינת גוטין, מר משה חיון, מר אסף צברי

שם הקורס: מבוא לפיסיקה

מועד: ב

משך המבחן: שעתיים

מספר קורס: 500-5-0006

הוראות לנבחן:

1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לפרט ולנמק כל שלב בחישובים.**
3. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
4. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
5. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1

על כביש ישר נתונות שתי נקודות A ו B שהמרחק ביניהן $60[m]$.

ברגע $t = 0$ רכב א׳ חולף בנקודה A (כלומר ברגע זה רכב א׳ נמצא כבר **בתנועה**). רכב א׳ נע לכיוון נקודה B ומגביר מהירותו בתאוצה קבועה שגודלה $0.5[m/s^2]$.

ברגע $t = 1[s]$ רכב ב׳ מתחיל לנוע **ממנוחה** מנקודה B. רכב ב׳ נע לכיוון נקודה A בתאוצה קבועה שגודלה $1.2[m/s^2]$.

הרכבים נפגשים בנקודה C, אשר נמצאת בין A ל B. מהירות רכב ב׳ ברגע המפגש שווה בגודלה למהירות רכב א׳ ברגע $t = 0$.

א. מהו ערכו של משתנה הזמן t ברגע המפגש? (8 נק׳)

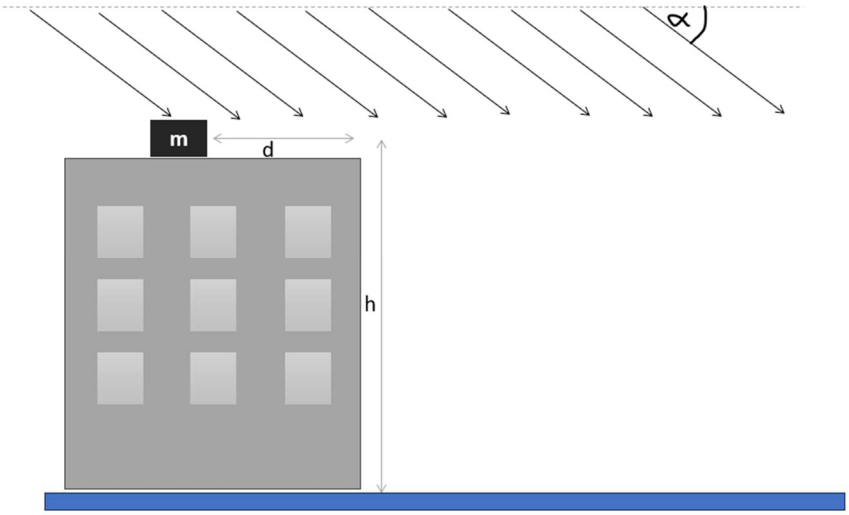
ב. מהי מהירות רכב א׳ ברגע $t = 0$? (8 נק׳)

ג. שרטטו עבור כל אחד מהרכבים, באותה מערכת צירים, גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע $t = 0$ ועד לרגע המפגש. הניחו כי בתחום הזמנים $0 \le t \le 1[s]$ רכב ב׳ עומד במנוחה בנקודה B. (11.33 נק׳)

ד. חשבו את ההעתק שעבר כל רכב מרגע t=0 ועד המפגש בנקודה C (6 נק׳).

שאלה 2

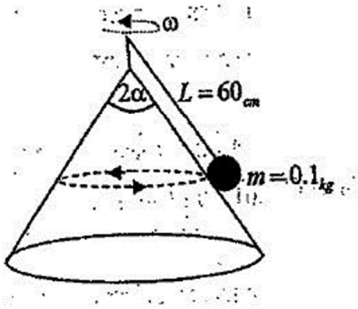
במרחק d=4m מקצה גג אופקי של בניין שגובהו h=10m מונח גוף A שמסתו m=2kg. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לגג הוא μ=0.3. ברגע מסוים, מתחילה לנשב רוח בזווית $\alpha=37^\circ$ מתחת לאופק (ראו איור). הרוח מפעילה כוח קבוע של F=15N על הגוף, **והיא משפיעה על הגוף בכל זמן תנועתו**.



א. באיזו מהירות יגיע גוף A לקצה הגג? (6.33 נק')
ב. באיזו מהירות (גודל וכיוון) יפגע גוף A ברצפה? (9 נק')
ג. נתון שגוף B היה מונח **בקצה הגג** ברגע שהתחילה הרוח. גוף זה זהה לגוף A. חשבו את הזמן שחלף מהרגע שגוף B פגע בקרקע ועד הרגע שגוף A פגע בקרקע. (9 נק')
ד. מה היא צורת המסלול של גוף B? הוכיחו על ידי כתיבת משוואת המסלול של גוף זה. (9 נק')

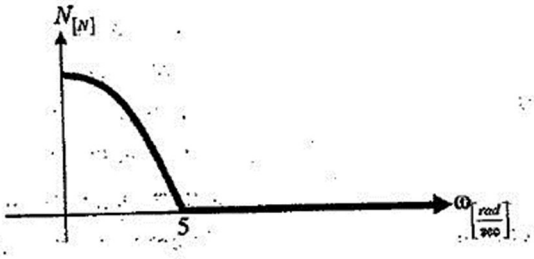
שאלה 3

כדור שמסתו $m = 0.1\,Kg$ קשור לחוט שאורכו $L = 60\,cm$. החוט קשור בצידו האחר לראש של חרוט. החרוט מסתובב סביב צירו במהירות זוויתית מסוימת, והכדור מסתובב ביחד עם החרוט. זווית הראש של החרוט היא 2α כמתואר באיור א'.



איור א'

כמו כן, נתון גרף המתאר את הכוח בו לוחץ הכדור על החרוט כפונקציה של המהירות הזוויתית בה סובבו את החרוט (איור ב').



איור ב'

א. תאר מה קורה לגוף עבור מהירויות זוויתיות הגדולות מערך של $5\frac{rad}{sec}$? (5 נק')

ב. מצא את זווית הראש של החרוט? (12 נק')

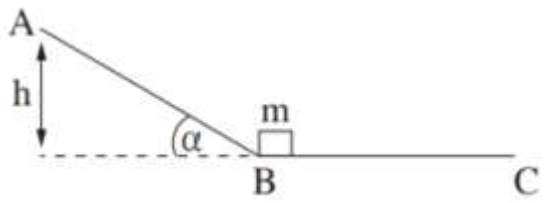
ג. מהו הכוח החזק ביותר בו יכול הכדור ללחוץ את החרוט? חשב אותו. (10 נק')

ד. מהי התדירות בה מתנתק הכדור מהחרוט? ($6\frac{1}{3}$ נק')

<u>שאלה 4</u>

נתונה מסילה ABC. הקטע AB של המסילה חלק ומשופע בזווית α ביחס לאופק, ואילו הקטע BC אופקי ולא חלק. גוף שמסתו m נמצא במנוחה בנקודה B.

משכו את הגוף מן הנקודה B לעבר הנקודה A באמצעות כוח חיצוני F שכיוונו מקביל לקטע AB וגודלו איננו קבוע. הגוף הגיע לנקודה A במהירות אפס. גודל הכוח F איננו נתון.



נתון: $\alpha = 30°$, $m = 0.5kg$, גובה לנקודה A הוא $h = 2m$

א. קבע או חשב את העבודה של הכוח הנורמלי ואת העבודה של כוח הכובד שפעלו על הגוף לאורך הקטע AB. (8 נק')

ב. חשב את העבודה הכוללת של הכוחות שפעלו על הגוף לאורך הקטע AB. (8 נק')

ג. חשב את עבודת הכוח החיצוני F שפעל על הגוף לאורך הקטע AB. (8 נק')

לאחר שהגיע הגוף אל הנקודה A, הכוח החיצוני F הפסיק לפעול, והגוף החל לנוע בחזרה על המסלול ABC. בדרכו חזרה חלף הגוף בנקודה B, עצר לפני שהוא הגיע אל הנקודה C. מקדם החיכוך בין המסילה לבין הגוף בקטע BC הוא $\mu_k = 0.4$.

ד. חשב את המרחק שעבר הגוף בקטע האופקי עד שנעצר. (9.33 נק')

נוסחאון

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2} k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\overline{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$